

République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Constantine 03 SALAH BOUBNIDER – Algérie
Faculté de médecine
Département de médecine
Cours destinés aux étudiants en 3^{ème} année



Unité d'enseignement intégrée 1 : Radiologie

APPAREIL RESPIRATOIRE



- I. Explorations en imagerie thoracique
- II. Syndromes thoraciques

Objectifs pédagogiques principaux :

- Savoir interpréter une radiographie normale du thorax
- Savoir décrire les anomalies radiologiques au cours d'une pathologie pleurale et parenchymateuse.

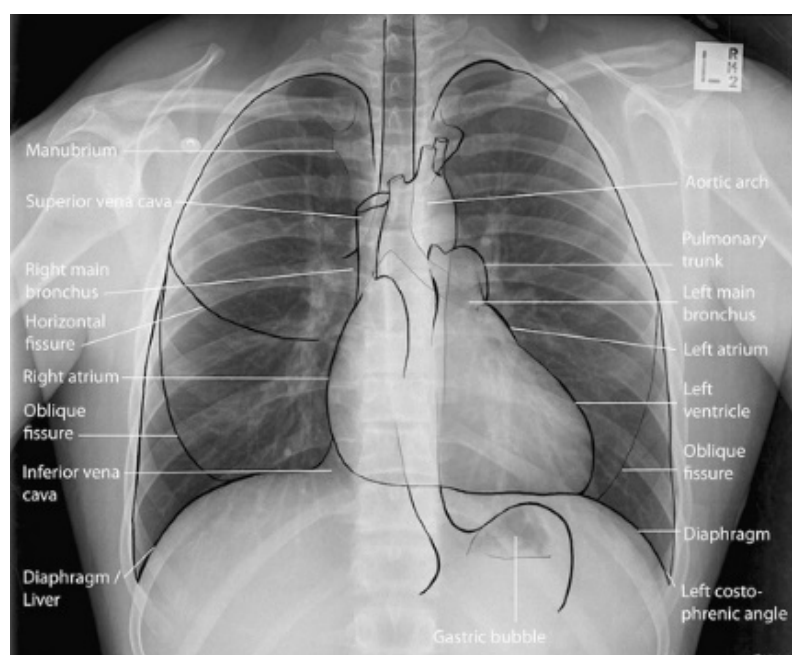
Explorations en imagerie thoracique

PLAN

- I. Radiographie thoracique
 - 1) Introduction
 - a) Nomenclature
 - b) Principe de réalisation du cliché
 - 2) Principe de lecture du cliché thoracique de face
 - A. Cliché thoracique de face
 - a) Critères de qualités
 - b) Aspect normal
 - B. Cliché thoracique de profil
 - a) Critères de qualités
 - b) Aspect normal
- II. TDM thoracique
- III. Echographie thoracique transpariétal
- IV. IRM thoracique
- V. Conclusion

Objectifs pédagogiques du cours :

- Savoir décrire les critères de bonne qualité d'un cliché thoracique.
- Reconnaître un cliché thoracique normal.
- Savoir distinguer une image pathologique sur un cliché thoracique.
- Connaître les indications et les limites des différentes techniques d'imagerie thoracique.



I. Radiographie thoracique

1) Introduction

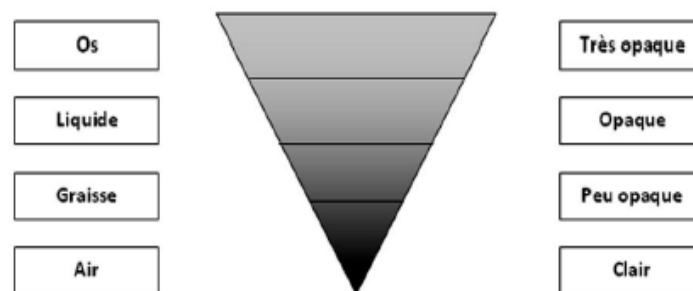
La radiographie du thorax représente encore de nos jours la base de l'imagerie des pathologies thoraciques. Peu coûteuse, peu irradiante, rapide, disponible en urgence, reproductible.

La lecture de la radiographie pulmonaire est codifiée, elle repose sur des principes simples qui doivent être appliqués à chaque cliché et chaque lecture. Il est indispensable d'avoir un cliché de bonne qualité pour une exploitation maximale.

La lecture de la radiographie thoracique ne repose pas que sur des connaissances anatomiques et histologiques. Les corrélations physiologiques apportent une valeur supplémentaire pour la compréhension et la lecture des images normales et pathologiques.

a) Nomenclature

Le contraste observé sur les clichés est dû à une absorption du rayonnement X, qui varie selon les tissus traversés. On distingue ainsi 4 densités radiologiques qui sont de la plus absorbante à la moins absorbante : osseuse, hydrique, grasseuse et aérique.



On parle d'opacité pour toute image apparaissant blanche sur le cliché et de clarté pour toute image noire.

b) Principe de réalisation du cliché

La réalisation technique de la radiographie thoracique est simple, mettant en application l'utilisation des rayons X. Deux clichés fondamentaux :

- **Le cliché de face** : doit être réalisé en haute tension
 - En position debout
 - En incidence postéro-antérieure (face antérieure du thorax appliqué contre la cassette)
 - En apnée et inspiration profonde
 - Les omoplates dégagées
- **Le cliché de profil** : les conditions sont les mêmes, seule l'incidence change devenant latérale (côté gauche contre la plaque pour diminuer l'agrandissement du cœur). Elle permet d'explorer les régions retro cardiaques, retro sternales ainsi que les culs de sacs costo-diaphragmatiques postérieure. Il ne doit pas être réalisé de façon systématique.

Ces deux clichés fondamentaux, de face et profil, sont le plus souvent suffisants; cependant dans certains cas, des clichés complémentaires sont nécessaires (Face en expiration, décubitus latéral, oblique...).

2) Principe de lecture du cliché thoracique de face

Identification du patient :

Le médecin contrôle l'identification du patient, nom prénom, sexe, date heure, et lieu de l'examen et conditions techniques de prise du cliché.

A. Cliché thoracique de face

a) Critères de qualités

Cliché symétrique : les extrémités internes des clavicules sont à égales distances des épineuses. Une radiographie asymétrique peut donner de fausses images : hémithorax clair, faux déplacement du médiastin

Cliché bien centré et cadré : La totalité du thorax est comprise dans le cliché radiographique

Cliché pris en inspiration profonde : L'arc costal antérieur de la 6^{ème} côte doit être au-dessus ou croiser le sommet de la coupole diaphragmatique droite

Cliché pris en position debout : Visualiser la poche à air gastrique (niveau hydro-aérique sous la coupole diaphragmatique gauche)

Cliché bien pénétré (l'exposition est correcte): le rachis et les vaisseaux sont visibles derrière le cœur (4 premières apophyses épineuses dorsales visible, vertèbre dorsales retro cardiaques on les devine et vertèbres sous diaphragmatiques non visible)

Les épaules et omoplates bien dégagées : les bords internes des omoplates doivent se projeter en dehors de la cage thoracique afin qu'ils ne se superposent pas au parenchyme pulmonaire.

b) Aspect normal

On différencie tout d'abord le contenant du contenu. Le contenant comprend les principales structures osseuses (clavicules, côtes, omoplates, rachis), les parties molles et les coupes diaphragmatiques droites et gauches. Le contenu comprend le médiastin et les poumons.

Cœur et médiastin :

La différence de densité Entre les poumons (densité "air") et les structures médiastinales (densité "eau") permettra la réflexion de l'interface pleurale sous forme de lignes et de bords.

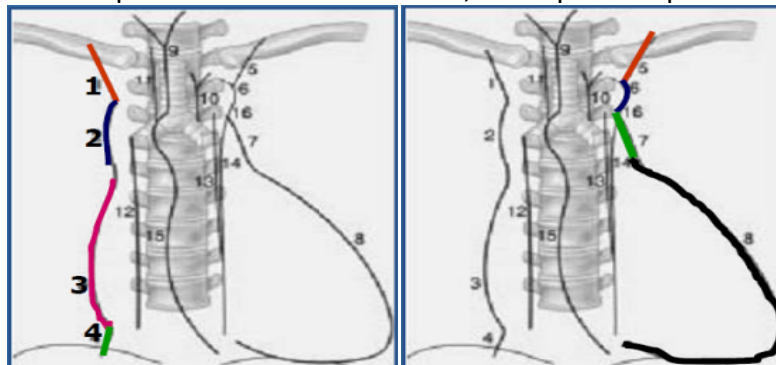
Les bords du médiastin ou silhouette cardiaque :

Entre les deux champs pulmonaires apparaît la silhouette cardiaque telle une opacité paramédiane gauche grossièrement triangulaire à base diaphragmatique. On décrit ses bords droit et gauche selon des arcs.

Au niveau du bord droit : on décrit un arc supérieur et un arc inférieur. **L'arc supérieur**, rectiligne ou légèrement concave, est constitué du tronc veineux brachio-céphalique et de la veine cave supérieure. **L'arc inférieur**, convexe, est constitué du bord latéral de l'oreillette droite et de la veine cave inférieure.

Au niveau du bord gauche : on décrit 3 arcs : supérieur gauche, moyen gauche et inférieur gauche. L'arc supérieur gauche correspond à l'artère sous-clavière gauche et à la portion horizontale de la crosse aortique. L'arc moyen gauche correspond au tronc de l'artère pulmonaire dans ses 2/3 supérieurs et à l'auricule gauche dans son 1/3 inférieur. Enfin l'arc inférieur gauche correspond au ventricule gauche.

L'index cardio-thoracique : C'est le rapport entre le diamètre transverse maximum du cœur (mesuré entre deux lignes tangentes aux arcs inférieurs gauche et droit du cœur) et le diamètre transverse maximum du thorax mesuré entre deux corticales internes de côtes. Chez le sujet normal, cet index est inférieur à 0,40 sur l'incidence postéro-antérieure debout, en inspiration profonde.



Le bord droit: 1.veine cave supérieure droite. 2. bouton de la crosse de la veine azygos. 3. oreillette droite 4.veine cave inférieure.

Le bord gauche: 5.artère sous-clavière. 6. bouton aortique. 7. Artère pulmonaire. 8. ventricule gauche.

Les lignes du médiastin :

Représentent des interfaces entre les structures médiastinales opaques et le parenchyme pulmonaire clair. Sont inconstantes (Visibles que si tangentes au rayonnement incident).

Les principales lignes sont para œsophagienne, médiastinales antérieure et postérieure, para vertébrales, para aortique, para trachéale. Si celles-ci sont attirées ou refoulées elle indique la présence d'un processus expansif.

L'axe trachéo-bronchique :

La trachée : elle descend verticalement sous forme d'une bande claire médiane de diamètre uniforme sauf au niveau de l'empreinte aortique. Elle se divise en deux bronches souches formant un angle aigu de 45 à 70°.

Les hiles pulmonaires :

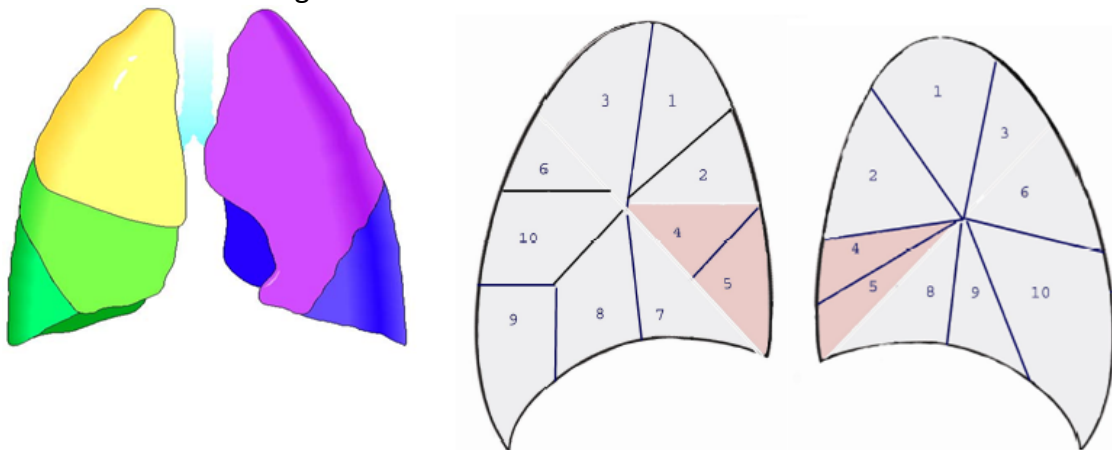
Sont formés de chaque côté du médiastin par les branches de division artérielles pulmonaires, l'arrivée des veines pulmonaires ramenant le sang à l'oreillette gauche, et les divisions des bronches souches en bronches lobaires.

Le hile gauche est plus haut que le hile droit dans 98 % des cas, et rarement les deux hiles sont au même niveau.

Les héli champs pulmonaires :

La densité de chaque héli champ pulmonaire dépend du rapport entre les densités aériques du poumon (air contenu dans les bronches et l'espace aérien périphérique) et ses densités solides "trame pulmonaire" (paroi des bronches, paroi et contenu vasculaires, et tissu interstitiel de soutien). La vascularisation pulmonaire est différente entre l'apex et les bases. En effet, les apex pulmonaires apparaissent plus clairs (noirs) que les bases pulmonaires car ils sont moins vascularisés.

Le poumon est constitué à droite de 3 lobes (supérieur, moyen et inférieur) séparés entre eux par 2 scissures (grande et petite) et à gauche de deux lobes (supérieur et inférieur) séparés par une scissure. Chaque lobe est subdivisé en segments.

**Les plèvres :**

A l'état normal la plèvre n'est pas visible sur la radiographie thoracique de face. La cavité pleurale est virtuelle.

La petite scissure, séparant à droite le lobe supérieur du lobe moyen, est visible chez 90% des sujets (ligne horizontale tendue du hile droit vers la paroi). Parfois, une scissure accessoire est visible à la partie supérieure du champ pulmonaire droit, séparant un lobe azygos.

B. Cliché thoracique de profil**a) Critères de qualités**

Il ne doit y avoir qu'un seul cliché de profil gauche. Le profil est respecté si le sternum est vu de profil et les côtes bien espacées. L'inspiration est bien réalisée si les culs de sac postérieurs sont bien distingués et clairs et la coupole diaphragmatique droite visualisée sous la 6ème côte.

b) Aspect normal

On distingue les structures osseuses suivantes : le sternum, les côtes, les omoplates, le rachis et les têtes humérales. L'aorte ascendante n'est visible que si elle est saillante. La crosse de l'aorte est plus visible en arrière car elle refoule le poumon gauche qui lui est accolé. L'aorte descendante n'est visible que sur un court trajet sauf chez le sujet âgé chez qui elle fait généralement saillie dans le poumon gauche. La silhouette cardiaque est délimitée en avant et en bas par l'arc antérieur, à bords flous, constitué par le ventricule droit et en arrière, le bord postéro-inférieur constitué de haut en bas par les bords postérieurs de l'oreillette gauche et du ventricule gauche.

II. TDM thoracique

La TDM est actuellement le premier examen radiologique complémentaire à effectuer après des clichés standards. C'est une imagerie en coupe utilisant les rayons X ; son apport est fondamental dans le bilan des masses médiastinales (tumeur, adénopathie, anomalies vasculaires), l'analyse du parenchyme pulmonaire, de la plèvre et de la paroi. Bien entendu la TDM confirme et illustre les nombreux signes sémiologiques décrits sur les clichés standards : signe de la silhouette, bronchogramme aérien, alvéologramme, lignes médiastinales, primitivement étayés par des confrontations anatomo radiologiques. Elle permet de mesurer la densité des différentes structures et donc de connaître leur composition, et permet également de réaliser des biopsies en pleine zone d'intérêt, lorsque des renseignements anatomopathologiques fournis par l'endoscopie sont insuffisants ou négatifs

III. Echographie thoracique transpariétal

L'échographie thoracique transpariétale est une technique diagnostique pulmonaire rapide, non irradiante, déplaçable et peu onéreuse. Elle a longtemps été dénigrée, notamment parce que l'obstacle aérien, non échogène, ne permet pas l'obtention d'images réelles du poumon. Cependant, depuis une quinzaine d'années, elle fait l'objet d'un intérêt croissant.

Elle permet le diagnostic de nombreuses affections pleuro-pulmonaires et pariétales, parfois avec plus de précision que les techniques radiologiques conventionnelles (épanchement pleuraux, extension pariétale d'une tumeur, l'analyse morphologique et dynamique du diaphragme), et donne aussi la possibilité de réaliser des actes techniques écho-guidés

IV. IRM thoracique

Ses performances ne cessent de s'améliorer, mais en pathologie thoracique, elle reste pour l'instant, une technique complémentaire pratiquée en troisième intention, après le scanner. De toute façon, l'IRM ne permet pas encore une analyse satisfaisante du parenchyme pulmonaire, mais elle est, en revanche, d'un intérêt évident dans le bilan d'extension médullaire de certaines tumeurs du médiastin postérieur. Elle est d'un intérêt majeur dans le bilan des pathologies médiastinales, dans l'étude des régions sus-claviculaires et du plexus brachial, très insuffisamment explorés en TDM.

V. Conclusion

La radiographie pulmonaire standard d'excellente qualité, reste le point de départ essentiel de toute investigation pulmonaire. Aucune autre investigation, si sophistiquée soit-elle, ne peut justifier l'absence de ce cliché de départ. Le but de tout examen doit être la recherche de l'information utile. Celle-ci est obtenue par une ou des techniques, en fonction du contexte clinique.

Pr. BOUAROURA.M